Algebraische Zahlentheorie Herbstsemester 2023
Serie 10

Aufgabe 1 (3 Punkte)**.** Sei p eine Primzahl. Zeigen Sie, dass es $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a^2+b^2 \equiv -1 \pmod{p}$ gibt. (Hinweis: aus der Vorlesung wissen wir $\#\{x^2 : x \in \mathbb{F}_p^\times\} = (p-1)/2$ falls $p > 2$.)

Aufgabe 2 (2 + 4 Punkte)**.** Sei $b \in \mathbb{N}$ eine positive ganze Zahl mit $b = p_1 \cdots p_g$ für Primzahlen $p_1, \ldots, p_g$. Für $a \in \mathbb{Z}$ definiert man

$$\left(\frac{a}{b}\right) = \prod_{i=1}^{g} \left(\frac{a}{p_i}\right).$$

(i) Sei b ungerade, zeigen Sie, dass

$$\left(\frac{a+kb}{b}\right) = \left(\frac{a}{b}\right)$$

für alle $a, k \in \mathbb{Z}$.

(ii) Nutzen Sie quadratische Reziprozität, um

$$\left(\frac{a}{b}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2}\frac{b-1}{2}} \left(\frac{b}{a}\right)$$

für alle ungeraden ganzen Zahlen $a \geq 1$ und $b \geq 1$ zu zeigen.

Aufgabe 3 (2 Punkte)**.** Beweisen oder widerlegen sie die folgende Aussage. Sind a, b ungerade ganze Zahlen mit $a \geq 1, b \geq 1$ und $\left(\frac{a}{b}\right) = 1$, dann existiert $x \in \mathbb{Z}$ mit $x^2 \equiv a \pmod{b}$.

Aufgabe 4 (2 + 2 Punkte)**.** Sei p eine Primzahl mit $p \equiv 5 \pmod{8}$.

(i) Sei $n \in \mathbb{Z}$ und ℓ ein Primteiler von $n^2 + n - \frac{p-1}{4}$. Zeigen Sie, $\left(\frac{\ell}{p}\right) = 1$.

(ii) Zeigen Sie, dass $n^2 + n - \frac{p-1}{4}$ für alle $n \in \mathbb{Z}$ ein Quadrat modulo p ist.

Aufgabe 5 (2 + 2 + 3 Punkte)**.** Sei p eine ungerade Primzahl und $b \in \mathbb{Z}$ mit Reduktion $\tilde{b} \in \mathbb{F}_p$. Wir definieren

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{F}_p^2 : y^2 = x^3 + \tilde{b}\}.$$

(i) Zeigen Sie, $\#E = p + \sum_{n=0}^{p-1} \left(\frac{n^3+b}{p}\right)$.

(ii) Nehmen Sie $b \in p\mathbb{Z}$ an. Zeigen Sie $\#E = p$.

(iii) Nehmen Sie an, dass $p \equiv 2 \pmod{3}$. Zeigen Sie $\#E = p$, unabhängig vom Wert von $b \in \mathbb{Z}$. (Hinweis: $x \mapsto x^3$ ist deine Bijektion $\mathbb{F}_p \to \mathbb{F}_p$.)

Freiwillige Aufgaben.

(i) Sei $p = 2^{82589933} - 1$ und $\ell = 2^{77232917} - 1$, es ist bekannt, dass p und ℓ Primzahlen sind. Bestimmen Sie $\left(\frac{\ell}{p}\right)$.

(ii) Sei p eine Primzahl mit $p \equiv 1 \pmod{3}$ und sei E wie in Aufgabe 5(ii) mit $a \in \mathbb{F}_p^\times$. Zeigen Sie $|\#E - p| \leq 2\sqrt{p}$.

(iii)* Gibt es bis auf Isomorphismus unendlich viele Zahlkörper mit trivialer Klassengruppe gibt? (Die Antwort auf diese Frage ist unbekannt!)

(iv) Lösung Sie Aufgabe 4 im Fall $p \equiv 1 \pmod{8}$.

Abgabe bis zum **Mittwoch, 6. Dezember 2023 um 15.00 Uhr** im Postfach "Algebraische Zahlentheorie" Eingang DMI oder über ADAM